

惠州市水务集团三环东路清淤工程“3•21”窒息事故调查报告

2022年3月21日11时51分许，位于惠州市惠城区水口街道三环东路下水道清淤过程中发生一起中毒窒息事故，事故造成1人死亡，直接经济损失155万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，先后作出指示批示，3月26日，市政府常务副市长林飞鸣同志亲自组织召开了事故警示会，强调要深入细致查找事故发生原因，分清责任、认定事故性质，严肃责任追究。市安委办依照相关规定，对该起事故进行了挂牌督办。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，2022年3月26日，惠城区人民政府成立由区安委办主任、区应急管理局局长彭德军为组长，市住建、区公安、区应急管理、区总工会、区住建和水口街道办等单位有关人员参加的惠州市水务集团三环东路清淤工程“3·21”亡人事故调查组（以下简称：“事故调查组”）开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取事故周边监控视频、查阅资料、调查询问、技术分析等调查取证手段，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事发工程情况

1.工程概况

事发工程项目名称为惠城中心区排水主管网病害修复项目（勘查设计、检测及修复施工服务）。

工程主要对惠城中心区江北污水处理厂分区（三新北路以南范围）、汤泉污水处理厂分区、水口污水处理厂分区（调剂去）等范区域内排水管网系统进行隐患排查及修复，区域共维护管道功能性缺陷约468km，修复管道结构性缺陷合计长度约47km，其中非开挖修复合计35km，开挖修复合计约12km，局部修复合计约3750处。

工程内容主要包括：井内抽水、管道清淤、现状检查井清淤、砌筑井、管堵砌筑、气囊管堵安装拆除、管内错口打磨及其他有关管道病害修复的施工项目等。

2.工程合同签署情况

惠州水务集团东郡水业有限公司将惠城中心区排水主管网病害修复项目（勘查设计、检测及修复施工服务）发包给惠州市水电建筑工程有限公司并于2020年12月28日签署《建设工程施工合同》。

2021年3月12日，惠州市水电建筑工程有限公司与云南海侨建设有限公司签署了《建设工程施工专业分包合同》，工程期限：2021年3月12日至工程施工完工为止。

2021年5月30日，惠州市水务集团有限公司将惠州水务集团东郡水业有限公司惠城区范围内有关资产债务和业务转入惠州市碧水工程项目管理有限公司（原惠州水务集团碧水工程项目管理有限公司）。

2021年12月1日，惠州市水电建筑工程有限公司与深圳市顺泰建筑劳务有限公司签署《劳务采购合同》，工程期限：2021年12月1日至工程施工完工为止。

2021年12月31日，惠州市碧水项目管理有限公司与广东筑成工程管理有限公司签署了《建设工程委托监理合同》，工程期限：2021年3月12日至工程施工完工为止。

2022年2月21日，惠州水务集团碧水工程项目管理有限公司更名为惠州市碧水工程项目管理有限公司。

（二）事故相关单位情况

1.工程项目建设单位

惠州市碧水工程项目管理有限公司，属于惠州水务集团绿水投资有限公司的全资子公司（惠州水务集团绿水投资有限公司属于惠州市水务集团有限公司的全资子公司），统一社会信用代码： 91441300MA52U0PR1J ，法定代表人： 陶*仁 ，类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） ，住所： 惠州市惠城区惠沙堤二路89号 经营范围： 一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.工程项目总包单位

惠州市水电建筑工程有限公司，属于惠州市水务集团有限公司的全资子公司，统一社会信用代码： 91441300195970

313G，注册号：441300000071001，法定代表人：郑*强，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），地址：惠州市惠城区江北云山东路27号（惠州市水务调度中心12—14楼），经营范围：水利水电工程，房屋建筑工程，市政工程，路桥工程，机场跑道工程，土石方工程，市政管道工程，给水厂及污水处理厂工程，室内外装饰工程，机电安装，地质勘探，工程机械维修，工程技术咨询，输变电工程，环保工程，河湖整治工程，园林绿化工程，施工劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具备水利水电工程施工总承包壹级，建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级资质。《安全生产许可证》编号：（粤）JZ安许证字〔2019〕02535延，安全许可范围：建筑施工。有效期：2019年12月30日至2022年12月30日。

3.工程项目分包单位

云南海侨建设有限公司，统一社会信用代码：91530000709712224T，注册530000100008571，法定代表人：吴*新，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：云南省昆明市西山区拥护社区居民委员会一组四道坝村，经营范围：市政公用工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、钢结构工程、环保工程、城市及道路照明工程、土石方工程、电子与智能化工程、通用专业工程、建筑机电工程、城市园林绿化工程、园林绿化工程、生态湿地工程、荒山造林工程、经济林木工程、雕塑工程、园林绿化设施及设备安装工程；水环境治理；石漠化治理；园林绿化养护管理服务；病虫害防治；花卉苗木种植及销售；园林绿化产品、农副产品、矿产品、建筑材料、装饰材料、腐殖土、种植土、肥料销售；机械设备租赁；建筑劳务分包；保洁服务；垃圾清运服务；工程咨询服务；园林工程设计；农业技术的研发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具备市政公用工程施工贰级资质，建筑装修装饰工程专业贰级资质。《安全生产许可证》编号：（云）JZ安许证字〔2018〕00441，安全许可范围：建筑施工。有效期：2021年10月28日至2024年3月31日。

4.劳务单位

深圳市顺泰建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5FE9ER0X，法定代表人：郭*杰，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区隆昌路10号美生创谷夏谷506 经营范围：一般经营项目是：模板脚手架、建筑劳务分包、机械租赁、建材销售。具备施工劳务、脚手架专业承包等建筑业资质，《安全生产许可证》编号：粤JZ安许证字〔2019〕021115，许可范围：建筑施工。有限期：2019年4月30日至2022年4月30日。

5.监理单位

广东筑成工程管理有限公司，统一社会信用代码：91441300688690811P，注册号：441302000035202，法定代表人：曾*威，类型：其他有限责任公司，住所：惠州市演达大道41号德明国际公寓2单元6层01-06号房（仅限办公）经营范围：工程造价咨询；建筑工程监理；工程招标代理；政府采购代理；人防工程监理；工程项目管理咨询；一般项目：园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；平面设计。许可项目：建设工程质量检测；建筑智能化系统设计。具有市政公用工程、房屋建筑工程监理甲级资质。

（三）事发项目施工组织情况

事故发生位置的惠城区水口街道三环路下水道清淤工程属于惠城中心区排水主管网病害修复项目（勘查设计、检测及修复施工服务）当中水口污水处理厂分区排水主管网病害修复工程项目。该项目于2022年2月24日开始正式进场施工作业，建设单位驻工地代表：黄*，项目施工现场负责人：郭*龙（负责施工现场管理工作），项目监理负责人：胡*军；劳务作业现场管理人：李*兴，劳务派遣作业人员：陆*都（班长）、罗*翔、朱*生、刘*玲、刘*（死者）。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过调取现场有关监控视频，提取公安部门对现场勘验记录，同时对有关人员进行询问，查明事故经过如下：

2022年3月21日11时许，顺泰公司现场管理人员李*兴带陆*都、罗*翔、朱*生、刘*玲、刘*等5名工人到水口街道碧桂园珑尚花园段（三环路）市政污水管道井现场进行井室内清淤作业。工人先使用气囊进行支管封堵后，使用抽水机对拟进行作业的排污井室内污水进行抽排。11时48分，许陆*都等5人就刘*下井室进行清淤作业作了简单准备，但未按规定采取有效的通风措施和进行气体检测。11时49分36秒，刘*一人下到井室内进行清淤作业。作业时，只佩戴了安全帽，但未按要求佩戴齐全进行有限空间作业所需的安全防护用具，作业现场未安排安全管理人员进行监护。刘*下井后，陆*都、朱*生、刘*玲等人在井上使用绳索传递作业工具辅助刘*进行井室内清淤作业。11时50分46秒，刘*在井下作业时突然出现异常晕厥的状况，朱*生和刘*玲分别拨打电话120、110、119报警求救。120救援人员、110公安干警、119救援人员接报后于12时14分相继赶赴现场开展事故救援工作，13时15分消防救援人员从井室将刘*救出地面，13时17分救护车将刘*送医院抢救，14时10分经医护人员全力抢救无效死亡。



附图

（二）事故应急处置情况

1.应急救援及应急处置情况

2022年3月21日

11时51分，周边工人发现刘*在井内被困后，马上组织救援，并拨打110报警。

12时14分，120救护车到达事发现场。

12时15分，水口专职消防队到达事故现场。

12时18分，消防人员下井施救。

13时15分，消防员将刘*从井内救出。

13时17分，救护车将刘*送院抢救。

14时10分，刘*经医护人员全力抢救无效死亡。

16时17分，水口街道应急管理办公室接辖区派出所转来事故警情。

16时21分，水口街道应急管理办公室电话向街道道路事务部人员了解事故情况，得知该项目系惠州市水电建筑工程有限公司的污水清淤项目。

16时36分，水口街道应急管理办公室主任孙志鹏同志电话向区应急管理局党委委员甘雄勇同志报告辖区发生了一起1人死亡事故，余情续报。

16时39分，甘雄勇同志电话向惠城区应急管理局局长彭德军同志报告水口街道发生一起污水管道清淤亡人事故，具体情况水口街道正在了解，余情续报。

16时42分，甘雄勇同志要求孙志鹏同志尽快核实事故情况。

17时22分，甘雄勇同志将水口街道掌握的事故情况向彭德军同志报告。彭德军同志要求依法依规处置。

18时39分，孙志鹏同志将事故情况以书面形式向区委、区政府总值班室和区应急管理局值班室报告。

18时57分，区应急管理局值班室向区委、区政府总值班室和市应急管理局报告事故情况。

19时10分，区委、区政府总值班室已短信形式向区有关领导报告事故情况。

19时29分，区委副书记、区长，区委常委、常务副区长等同志先后作出批示。

2.事故应急处置评估

事故发生后，惠城区委、区政府、区管委会高度重视，及时采取有效措施，确保三环路段行车安全；区领导快速调度救援队伍开展救援工作，水口街道办反应迅速，第一时间责令停止施工，围蔽保护现场，协助开展事故处置工作在区委区管委会的统一领导下，应急管理、公安、消防、卫健等部门快速反应，高效联动，各司其职，较好地发挥了应急联动机制的作用。区应急管理局接报后，迅速核实事故情况后及时启动应急响应，在接到事故信息后做到立即向市应急管理局报送事故信息。局值班领导能够第一时间率队赶赴现场开展应急救援指挥工作；区公安、区消防、区卫健等部门迅速出动，紧密配合，做好应急处置工作。

经评估，三环东路清淤工程“3·21”事故信息报送通畅，信息流转及时，各部门救援医疗迅速、响应及时，处置工作合理、有效，防止了次生群体事件，保障了社会稳定。事故应急处理成功。

（三）事故后果

1.死者基本情况

本次事故共造成1人死亡。具体情况如下：

刘*，男，汉族，年龄35岁，身份证号：430511198709******。根据惠州市第一人民医院出具居民死亡医学证明（推断）书，其死亡原因为溺水身亡。

2.事故的善后处理情况

事故发生后，水口街道办、惠州市水电建筑工程有限公司，云南海侨建设有限公司共同介入配合协助深圳市顺泰建筑劳务有限公司及时安抚死者家属，做好企业与死者家属的调解工作，妥善处理死亡赔偿等事宜。2022年3月25日深圳市顺泰建筑劳务有限公司与死者家属签订《工伤赔偿协议书》，约定向死者家属赔偿1550000元，死者遗体于2022年3月25日火化，家属返回原籍，善后工作处理完毕。

3.事故直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失155万元，主要包括赔偿刘*工伤死亡的丧葬费、供养亲属抚恤金、一次性工伤死亡补助金等。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

刘*，进行污水管网井下清淤作业时，安全意识淡薄，在未经有限空间作业审批和技术交底、现场无有限空间作业监督人员实施监护，未对作业现场环境空气进行通风、检测，未采取有效的安全防护措施的情况下，冒险进入污水管道井室内作业，因缺氧窒息晕倒在污水管道井室内，经抢救无效死亡。是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.深圳市顺泰建筑劳务有限公司，工程项目劳务单位，安全生产主体责任不落实。未严格执行公司制定的有限空间作业安全操作规程，对新入职的劳务工人安全教育培训不足，未能使员工掌握有限空间作业安全操作技能和了解事故应急处理措施。未能依据《有限空间安全作业五条规定》严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，确保需要进行污水管网井内处于安全环境下方可让工人进入有限空间作业。

2.云南海侨建设有限公司，作为工程分包单位，对深圳市顺泰建筑劳务有限公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对施工现场监管不严，未尽到安全生产管理职责。

3.郭*龙，作为项目施工现场负责人，对作业现场安全管理缺位。对事故发生位置的污水管网井下清淤作业，未按规定办理有限空间作业审批、未进行危险作业班前警示、安全技术交底和派员进行全程现场监护，导致劳务人员违规进入有限空间施工作业。

4.广东筑成工程管理有限公司，作为项目监理单位，对施工作业人员严重违反有限空间作业规程失察失管。没有及时发现并制止施工人员违章作业，未按规定派出监理人员对危险作业施工现场进行驻场监理。

5.惠州市水电建筑工程有限公司，作为惠城中心区排水主管网病害修复项目的总承包单位，未能有效督促指导专业分包单位落实企业主体责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定：惠州市水务集团三环东路清淤工程“3·21”窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任单位和责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定，建议对事故有关责任人和责任单位作出如下处理：

（一）免于追究责任人员（1人）

刘*，深圳市顺泰建筑劳务有限公司劳务人员，安全意识淡薄，未充分认识有限空间作业的危险性，未采取必要的安全防护措施冒险进入污水管道井室内作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议公安机关作进一步调查处理人员（1人）

郭*龙，项目施工现场负责人，对作业现场安全管理缺位。对事故发生的污水管网井下清淤作业，未按规定办理有限空间作业审批、未进行危险作业班前警示、安全技术交底和派员进行现场监护。对劳务人员违规行为未能有效监管。建议由公安机关作进一步调查处理。

（三）建议给予行政处罚的单位（3个）

1.深圳市顺泰建筑劳务有限公司。安全生产主体责任不落实，安全管理落实不到位，未严格执行公司制定的有限空间作业安全操作规程，对作业人员的安全教育培训不足，对施工现场监管不严。对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对其实施行政处罚。

2.云南海侨建设有限公司。对深圳市顺泰建筑劳务有限公司的安全生产工作统一协调、管理不到位；对施工现场监管不严，未尽到安全生产管理职责，对作业现场安全管理缺位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第（二）项的规定对其实施行政处罚。

3.广东筑成工程管理有限公司。作为项目监理单位，对施工作业人员违反有限空间作业规程的情况虽有发现，但没有采取果断措施予以制止。监理人员对施工中的危险作业未全程实施监理，建议由区住建局提请市住建局依法对其实施动态扣分，将其不良行为录入信用信息系统平台，对其施工、监理的项目进行全面停工整改。

（四）建议给予行政处罚的人员（2人）

1.郭*杰，深圳市顺泰建筑劳务有限公司法定代表人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

2.郭*龙，云南海侨建设有限公司项目施工现场负责人，未依法履行安全生产管理职责，对施工现场安全生产统一协调、管理不到位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第（二）项的规定对其实施行政处罚。

（五）其他处理建议

1.惠州市水电建筑工程有限公司，作为惠城中心区排水主管网病害修复项目的总承包单位，未能有效督促指导专业分包单位落实企业主体责任，建议由该公司上级主管部门（惠州水务集团）依据集团公司相关规定要求给予处理。对于惠州市水电建筑工程有限公司本项目主要人员履职方面存在的问题，建议由其上级主管部门作出党纪政务等处理意见。

2.事故调查中发现的其他线索和问题，建议移交相关行业主管部门进行另案处理。

五、事故主要教训和防范措施建议

此次事故发生，反映出市区的一些市政建设工程在对“管生产经营必须管安全”责任要求仍没有落到实处，安全管理仍有缺失地方，安全生产教育培训存在流于形式等情况，为汲取事故教训，加强安全生产工作，避免和减少生产安全事故发生，提出以下几点工作建议：

（一）提高政治站位，牢固树立安全发生理念。各属地镇街、各行业主管部门要以习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防范风险等方面的重要指示批示落实到安全生产各项工作中。牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上的发展思想。

（二）狠抓企业安全生产主体责任落实。事故责任单位要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，进一步加强安全生产教育、培训力度和督导检查工作，要使从业人员，特别是新进员工，熟练掌握本职岗位的安全生产

规章制度和安全操作规程，并在工作中贯彻落实；加强对施工作业区域存在危险因素的岗位现场安全管理工作，不断提高安全生产事故隐患排查和风险隐患辨识治理的力度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。要在明显的危险区域设置醒目的安全警示标志，让员工了解生产作业场所内设备、设施的危险性，不冒险进入危险区域作业。要分析辨识设备、场所的风险，针对危险区域设置必要且完善的防护措施，解决风险认识盲区，针对不需要常规作业人员进入且属于危险区域要深入分析，制定必要的防护措施，进一步提高设备设施的本质安全性。

（三）用人单位要重视施工作业现场一线作业人员的安全教育工作。施工作业人员必须按规定进行三级安全教育培训方能进行作业。特种作业人员必须持证上岗，危险作业必须由安全交底和安全监护人员在场，严格按照技术标准、施工方案、危险作业方案、安全操作规程进行施工作业，坚决制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（四）加强监督执法，切实履行属地、部门安全监管职责。主管部门、监督部门、属地政府要围绕坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任要求，加强对重点行业重点领域的安全监管，积极落实各项应对措施，严厉查处违法违规行为。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2022-08-22